



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

SILABO DE ECOLOGIA

I. IDENTIFICACIÓN

- 1.1 Área : CIENCIAS DE LA VIDA Y LA SALUD.
1.2. Facultad : CIENCIAS BIOLÓGICAS
1.3. Departamento Académico : CIENCIAS BIOLÓGICAS
1.4. Programa/Carrera Profesional : CIENCIAS BIOLÓGICAS
1.5. Sede: ; Trujillo
1.6. Año y Semestre Académico : 2025-I
1.7. Ciclo : V
1.8. Código de la Experiencia Curricular : 2731
1.9. Sección : UNICA
1.10. Créditos : 4
1.11 Pre requisito:
- Zoología de Vertebrados
- Botánica Fanerogámica
1.12 Inicio – Término : 07-04-2025 a 26-07- 2025
1.13 Tipo : Obligatorio
1.14 Organización semestral del tiempo (semanas): 16

Organización semestral del tiempo (semanas): 16 por Grupo

Tipo Actividades	GRUPO A Y B									
	Total Hs	Unidad			Semana/Día recuperación	Total Hs	Unidad			Semana/Día recuperación
		I	II	III			I	II	III	
- Sesiones Teóricas A Y B	32	10	10	12	---	32	10	10	12	---
- Sesiones Prácticas	61	19	19	23	---	61	19	19	23	---
- Sesiones de Evaluación	3	1	1	1	6	3	1	1	1	6
Total Horas	96	---	---	---	---	96	---	---	---	---

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL
Docente 1	Padilla Sagástegui Santos Enrique	Biólogo	spadilla@unitru.edu.pe



Docente	Gonzales Velásquez Carmen Lizbeth Yurac	Biólogo	cgonzalesv@unitru.edu.pe
Docente	Zavala Castillo José Luis	Biólogo	jzavalac@unitru.edu.pe

7

II. SUMILLA

La experiencia curricular de Ecología es de carácter teórico-práctico, se orienta a desarrollar la Unidad de Competencia de manejo de ecosistemas, recursos naturales y Ambiental para contribuir directamente al logro de las capacidad terminal 2, que en el enunciado dice: Diseña y participa en programas orientados al manejo y conservación de la biodiversidad y la recuperación ecológica aplicando la biotecnología y tecnologías limpias desarrollando estudios de gestión ambiental y respetando el marco legislativo vigente. En tal sentido:

- 2.1. Realiza el diagnóstico y la evaluación de ecosistemas naturales (en especial los frágiles y vulnerables), aplicando metodologías adecuadas en campo y gabinete.
- 2.2. Elabora y aplica herramientas e instrumentos de gestión ambiental (EIA, OT y ZEE) en la conservación, restauración y control de los ecosistemas evaluando indicadores de contaminación de ambientes acuícolas y terrestres de acuerdo con la normatividad vigente (ECAs, ISO, LMP), haciendo uso de biotecnología y tecnologías limpias.

Para el logro de las competencias se ha organizado la experiencia curricular en tres bloques temáticos: Energía no convencional; Ecología de suelos, agua, atmósfera y biodiversidad; crecimiento poblacional, ecosistemas y Ecotoxicología.

El contenido de la experiencia curricular será útil para los estudiantes de Ciencias Biológicas, porque permitirá participar en el ámbito del uso de la energía no convencional (uso de la radiación solar, temperatura, vientos y otros), uso y conservación de suelos, agua, atmósfera u manejo de la biodiversidad. Asimismo, se orienta para que el estudiante se familiarice y aplique modelos de crecimiento de poblaciones silvestres y domésticas dentro de las relaciones inter específicas, teniendo en cuenta los parámetros de perturbación y toxicológicos.

Ejes y valores curriculares priorizados

Para su desempeño profesional, el Biólogo requiere demostrar aptitud, actitud y confianza en sí mismo y el respeto por la energía natural contenida en el suelo, agua, atmósfera y biodiversidad; por lo que la experiencia curricular será implementada con material necesario para la realización de acciones incluidas en experiencias para valorar, difundir, preservar y conservar el patrimonio natural dentro de las expectativas de sustentabilidad y sostenibilidad.

III. COMPETENCIA DE EGRESO

COMPETENCIA GENERAL

- **Demuestra compromiso e iniciativa para promover el desarrollo científico, ético, social, cultural, buen uso de la energía no convencional y la conservación de ecosistemas y biodiversidad mediante tecnologías limpias.**
- **DESARROLLA su pensamiento crítico, aplicado en la solución de problemas en un contexto globalizado, haciendo uso de la tecnología de la información, para la conservación del medio ambiente.**



- **Demuestra dominio del pensamiento cuantitativo y comunicacional para resolver dificultades en las comunidades naturales y ecosistemas.**

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2: MANEJO AMBIENTAL

- Diseña y participa en programas orientados al manejo y conservación de la biodiversidad, la recuperación ecológica, aplicando la biotecnología y tecnologías limpias, desarrollando instrumentos y/o estudios de gestión ambiental y respetando el marco legislativo vigente.
- **Capacidades Terminales**
 - 2.1. Realiza el diagnóstico y la evaluación de ecosistemas naturales (en especial los frágiles y vulnerables), aplicando metodologías adecuadas en campo y gabinete. relacionado la energía no convencional.
 - 2.2. Elabora y aplica herramientas e instrumentos de gestión ambiental (EIA, OT, ZEE) en la conservación, restauración y control de los problemas que afectan el medio ambiente, evaluando indicadores de contaminación de ambientes acuícolas y terrestres y aplicando la normatividad vigente (ECAs, ISO, LMP). Haciendo uso de la biotecnología y tecnologías limpias.
 - 2.3. Elabora y aplica herramientas e instrumentos de gestión ambiental (EIA, OT, ZEE) en la conservación, restauración y control de las comunidades naturales y de los ecosistemas, evaluando indicadores de contaminación de ambientes acuícolas y terrestres y aplicando la normatividad vigente (ECAs, ISO, LMP). Haciendo uso de la biotecnología y tecnologías



Visado



I. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
CT. 2.2. Elabora y aplica herramientas e instrumentos de gestión ambiental (EIA, OT, ZEE) en la conservación, restauración y control de los	RDA1: 1.1. Identifica con propiedad los conceptos básicos de la ecología y sus relaciones con otras ciencias.	UNIDAD I: Ecología y Energía no convencional. - Sociabilización de syllabus, - Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible la. TEORÍA: LA ECOLOGÍA COMO CIENCIA: Historia. Definición. Sus principios. Relaciones de la ecología con otras ciencias. Niveles y jerarquías ecológicas. División: Autoecología y Sinecología. Sistemas y Modelos en Ecología. La problemática ambiental actual. Los nuevos Paradigmas en Ecología.	Inicio: Explicando la información pertinente sobre responsabilidad social como parte de la formación del biólogo en cada curso, para incentivar el aprendizaje y rutas a seguir durante las actividades de las sesiones teóricas y prácticas. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de ecología como ciencia, cada estudiante dará opiniones y ejemplos sobre	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	8- 04 - 2025 5 semanas S1 (1.1): Teoría: A y B, 08 – 04 - 2025 Práctica: Grupo B 08-04 -2025 Grupo A: 10-04-2025



Visado

ecosistemas, evaluando indicadores de contaminación de ambientes acuícolas y terrestres y aplicando la normatividad vigente (ECAs, ISO, LMP). Haciendo uso de la biotecnología y tecnologías limpias.	RDA1: 1.2. Identifica con propiedad la influencia de la radiación solar en las especies (plantas y animales) y sus efectos biológicos.	PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (primera parte) 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Distribución de tareas.	ecología en teoría y práctica siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de práctica. Término: resumen de lo aprendido y condicionando el aprendizaje cooperativo y envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo para la práctica.			
		I.b. TEORÍA: RADIACION SOLAR. Definición. Naturaleza física y origen. Forma de ser transmitida. Espectro de radiación solar: visible, infrarrojo y ultravioleta. La radiación solar sobre la tierra: factores condicionantes. La radiación solar en el agua: Extinción y modificación. Cambios en la transparencia. Efectos biológicos: Sin mediar y mediando receptores especializados. Bioluminiscencia. Características. Efectos. El efecto invernadero.- El calentamiento global.- El cambio climático.	Inicio: Presentación de diapositivas explicando la información pertinente sobre radiación como parte de la formación del biólogo, para incentivar el aprendizaje. Desarrollo: Aula invertida (Video	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S2 (1.2): Teoría: A y B, 15 – 04- 2025 Práctica: Grupo B 15-04 -2025 Grupo A: 17-04-2025



	RDA1: 1.3. Reflexiona sobre pérdida y ganancia de calor y los cambios de temperatura en el medio ambiente y en los organismos en relación al sustrato suelo. RDA1: 1.4. Explica los principios de la energía eólica, dando énfasis en la influencia de la distribución de oxígeno y anhídrido carbónico y su relación con plantas y animales.	PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (2da. parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Identificación del material de estudio, iniciando por la bibliografía.	conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de radiación, cada estudiante dará opiniones y ejemplos sobre efectos de la radiación sobre los seres vivos y en la práctica desarrollará análisis físicos de suelos siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase desarrollada y se condicionará el envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
		I.c. TEORÍA: La temperatura ambiental, relación con el efecto invernadero y el cambio climático. Concepto. Unidades de	Inicio: Presentación de tareas, explicando la información	• Mapas conceptuales • Ensayos	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos	S3 (1.3): Teoría: A y B, 22 – 04 - 2024



Visado

	4 RDA1: 1.5. Expresa y representa modelos básicos del	medida. Evidencias científicas. Emisión de gases de efecto invernadero. Efectos e impactos de cambio climático. Como enfrentar en cambio climático. Reporte del IPCC. PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (3ra. parte) (3ra. parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Estrategias de uso del material de estudio.	pertinente sobre temperatura como parte de la formación del biólogo. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de temperatura, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y desarrollará la práctica de análisis químicos de suelos, siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: se hará resumen de la clase y se condicionará el	• Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Preguntas a través de chat	Práctica: Grupo B 22-04 -2025 Grupo A: 24-04-2025
--	--	--	---	--	--	--



Visado

	aprovechamiento de la energía no convencional en beneficio de los seres vivos y sustancias nutritivas por los productores y consumidores.		envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
	.	I.d. TEORÍA: Seminario 1: Energía eólica (viento y circulación: fuerzas de fricción: gravitacional, aparente: centrífuga y coriolis). Vientos geostróficos. Tipos de circulación: Brisas de mar y de tierra. Brisas de valle y de montaña. Viento regional y Fohen. Monzones de verano y de invierno. Masas de atmósfera y frentes. Circulación local, regional. Humedad atmosférica y precipitación. Humedad absoluta y relativa. relación de mezcla. Punto de rocío. Variación diaria de la humead. Formación de nubes y tipos. Puntos de condensación. Instrumentos de medida. Mecanismo de la precipitación. Clasificación. Factores de pluviosidad. Características. Instrumentos de medida. Relación con la bio diversidad y cambio climático. Origen. Tipos. Presión atmosférica y vientos. Ciclón y anticiclón. Vientos centrales, borrasca y relación con la altura. Instrumentos y unidades de medida. Efecto en los seres vivos.	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre energía eólica como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de energía eólica, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la práctica será integradora de las	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat •	S4 (1.4): Teoría: A y B, 29 – 04 - 2025 Práctica: Grupo B 29-04 -2025 Grupo A: 01-05-2025



		PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (organización y análisis de datos y preparación del informe) 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Aplicación del material de estudio.	experiencias anteriores, siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará el envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
		le. Retroalimentación a los alumnos con diferentes esquemas, preguntas casos ecológicos relacionados con las tres semanas anteriores. PRÁCTICA: 1. Análisis físicos y químicos de suelos (presentación del informe). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible.	Inicio: con una revisión de las clases de semanas anteriores, explicando las dudas que el estudiante haya encontrado, planteando las preguntas pertinentes a fin de que opinen sus compañeros. Desarrollo: se procederá a un	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat • Examen teórico - práctico	S5 (1.1): Teoría: A y B, 06 – 05 - 2025 Práctica: Grupo B 06-05 -2025 Grupo A: 08-05-2025



		☐ Evaluación formativa	examen escrito: teórico y práctico en el laboratorio y campo, resolviendo preguntas sobre temas desarrollados en las semanas anteriores. Término: Con el examen finalizado, se procederá a la calificación, condicionando envío de tareas para la próxima clase, utilizando un instructivo.			
	RDA2: 2.1. Reconoce, analiza e interpreta las características físicas y químicas del medio.	UNIDAD II. Ecología de suelo, agua, atmósfera y biodiversidad Ila . TEORÍA: EL MEDIO. Definición. Clases. La atmósfera: Su estructura. El agua como medio ecológico: Propiedades físicas y químicas. El agua en el ambiente terrestre: Procedencia. Distribución. Humedad absoluta. Humedad relativa. Los océanos: Características. Zonificación. Estratificación. Las aguas continentales: Características. Clases.	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre medio ecológico como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S6 (1.2): S6 (1.1): Teoría: A y B, 13 – 05 - 2025 Práctica: Grupo B 13-05 -2025 Grupo A: 15-05-2025



Visado

CT.2.1. Realiza el diagnóstico y la evaluación de ecosistemas naturales (en especial los frágiles y vulnerables), aplicando metodologías adecuadas en campo y gabinete.	RDA2. 2.2. Explica los principios, características, de la variabilidad de gases de importancia para los seres vivos con énfasis en el oxígeno y anhídrido carbónico.	Zonificación. Estratificación. PRÁCTICA: 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (1ra Parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. Revisión y retroalimentación de actividades de primera unidad.	través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de medio ecológico, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la práctica se hará una experiencia sobre tomas de muestras de distribución y abundancia de plagas agrícolas en campo siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará el envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
---	--	--	--	--	--	--



Visado

	RDA2. 2.3. Explica los principios y características de la restauración ecológica como disciplina multidimensional y hace esquemas de restauración con ejemplos. RDA2: 2.4. Reflexiona sobre los procesos de descomposición y regeneración de las	II.b. TEORÍA. Gases de importancia biológica y ecológica: Gases nobles. Oxígeno: Distribución en el ambiente terrestre y acuático. Potencial de óxido-reducción. Efectos de la variación de la concentración de oxígeno. Anhídrido Carbónico: Distribución en el ambiente terrestre y acuático. Reacciones del CO2 en el agua. Concentración de hidrogeniones. Efectos de la variación de la concentración del CO2. PRÁCTICA. 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (2ra Parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Reconocimiento y utilización del material biológico.	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre gases de importancia biológica como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de gases ecológicos, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la práctica se ordenarán los datos obtenidos en campo para los	Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S7 (1.3): Teoría: A y B, 20 – 05 - 2025 Práctica: Grupo B 20-05-2025 Grupo B 22-05-2025
--	---	--	---	---	---	--



	sustancias nutritivas, haciendo esquemas y modelos ejemplificadores, explicando los factores limitantes. RDA2. 2.5. Expresa y representa modelos básicos del aprovechamiento de la energía almacenada en agua, suelo, atmósfera y biodiversidad, como parte el medio ecológico y propuestas para su preservación y conservación.		análisis correspondientes, siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará envío de tareas para la próxima clase, utilizando de instructivo de práctica.			
		Ilc TEORÍA. Ecología de la restauración ¿Qué es? Definiciones en torno al concepto de restauración ecológica. El concepto amplio de la restauración ecológica. La restauración ecológica como disciplina multidimensional. -Cómo plantear un proyecto de restauración ecológica. PRÁCTICA 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (3ra Parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre ecología de la restauración como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica •	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S8(1.4): Teoría: A y B, 27 – 05 - 2025 Práctica: Grupo B 27-05 -2025 Grupo A: 29-05-2025



Visado

CT.2.1. Realiza el diagnóstico y la evaluación de ecosistemas naturales (en especial los frágiles y vulnerables), aplicando metodologías		la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Cultivos preliminares de <i>P. lunatus</i>.	Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de restauración ecológica, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la práctica se culminará con análisis de datos sobre distribución y abundancia de plagas agrícolas, siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará el envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
---	--	---	--	--	--	--



Visado

adecuadas en campo y gabinete	II.d. TEORÍA: Seminario N° 2: descomposición y regeneración. Sustancias nutritivas. nutrición: clases, métodos y mecanismos. los ciclos biogeoquímicos: Concepto. Características. Clases. Ciclo del Nitrógeno, carbono, fósforo, agua, oxígeno, azufre, hierro, magnesio, calcio, sílice y manganeso. Principales vías de renovación. FACTORES LIMITANTES. Principios relacionados con los factores limitantes: Ley del mínimo de Liebig y del máximo de Shelford y principios subsidiarios. Combinación de las leyes. Otras leyes de importancia ecológica. PRÁCTICA. 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (análisis de datos). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Toma y registro de datos de <i>P. lunatus</i>.	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre descomposición y regeneración sustancias nutritivas como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de descomposición y regeneración de sustancias nutritivas, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la	Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Informes de práctica • Preguntas a través de chat •	S9(1.4): Teoría: A y B, 03 – 06 - 2025 Práctica: Grupo B 03-06 -2025 Grupo A: 05-06-2025
-------------------------------	--	--	---	--	--



			práctica será integradora de las experiencias anteriores, siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará el envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
		II.e. Retroalimentación a los alumnos con diferentes esquemas, preguntas casos ecológicos relacionados con las tres semanas anteriores. PRÁCTICA. 2. Distribución y abundancia de las plagas agrícolas (presentación del informe). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar	Inicio: con una revisión de las clases de semanas anteriores, explicando las dudas que el estudiante haya encontrado, planteando las preguntas pertinentes a fin de que opinen sus compañeros.	Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica Cuestionarios • Lista de cotejos • Exámen teórico y práctico •	S10(1.4): Teoría: A y B, 10 – 06 - 2025 Práctica: Grupo B 10-06-2025 Grupo A: 12-06-2025



Visado

		moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ☐ Evaluación formativa	Desarrollo: se procederá a un examen escrito: teórico y práctico en el laboratorio y campo, resolviendo preguntas sobre temas desarrollados en las semanas anteriores. Término: Con el examen finalizado, se procederá a la calificación, condicionando envío de tareas para la próxima clase, utilizando un instructivo.			
	RDA3. 3.1. Explica e identifica los principios, características, de la variabilidad de poblaciones silvestres y domóticas como parte de una comunidad y su relación con el sustrato	UNIDAD III. Ecología de comunidades, crecimiento poblacional y Ecotoxicología III.a. TEORIA. POBLACION. La definición de especie y población. Propiedades generales y particulares de las poblaciones. Ámbito del hogar, territorio y territorialidad.	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre población como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informe de práctica •	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat	S11 (1.1): Teoría: A y B, 17 – 06 - 2025 Práctica: Grupo B 17-06 -2025 Grupo A: 19-06-2025



Visado

	RDA3:3.2. Reflexiona sobre los riesgos de la extinción de especies de una comunidad, dando énfasis en el significado del ecotono y el principio o efecto de borde.	Principales tipos de relaciones inter específicas: Definiciones: Ejemplos. Modelos de competencia y depredación. Métodos de evaluación de poblaciones. PRÁCTICA: 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (1ra parte). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Revisión e interpretación de datos obtenidos en la unidad anterior.	conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de población, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la práctica se hará reconocimiento de poblaciones naturales y comunidad, siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará el envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
--	---	---	---	--	--	--



	RDA3: 3.3. Se interesa en utilizar de manera correcta y coherente los métodos de estudios de ecosistemas, teniendo en cuenta los conceptos de producción , Standing crop y biomasa.	III.b. TEORÍA. Comunidad: Definición. Biocenosis. Biotopo. Clasificación de las comunidades. Características cualitativas y cuantitativas. Diversidad: Definición. Clases. Medición. Factores que originan gradientes de diversidad. Ejemplos de ambientes terrestres, dulceacuícolas y Marinos. El ecotono y el principio de borde. Métodos de evaluación de comunidades. PRÁCTICA: 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (2da.parte) 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: <i>Difusión de la importancia agroecológica de Phaseolus lunatus L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible.</i> ➤ Almacenamiento de datos preliminares previos a análisis.	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre comunidad como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de comunidad, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la práctica se tomarán datos numéricos sobre comunidad natural, siguiendo la explicación del docente	Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica •	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat •	S12 (1.2): Teoría: A y B, 24 – 06- 2025 Práctica: Grupo B 24-06 -2025 Grupo A: 26-06-2025
--	--	--	---	---	---	---



	RDA3:3.4. Explica con propiedad y elabora planes, estrategias y programas orientados al estudio y sustentabilidad de una comunidad natural, teniendo en cuenta las sucesiones y fluctuaciones en relación al tiempo y al clima		responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
RDA 3: Expresa y representa modelos de crecimiento de poblaciones dentro de una comunidad y a la vez hace propuestas para su preservación y conservación.	III.c. TEORÍA: Dinámica del ecosistema: Definición. Componentes. Hábitat. Nicho. Energía. Concepto. Leyes de la termodinámica. Productividad biológica: concepto. Clases. Producción. Stading crop. Biomasa. Métodos de estudio. Dinámica del ecosistema: Cadena alimenticia. Metabolismo y tamaño de los individuos. Estructura trófica y pirámides ecológicas. Red trófica: Casos de un ambiente marino, dulceacuícolas y terrestres. PRÁCTICA: 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (3da. FERIA DE TRABAJOS EXPERIMENTALES EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre dinámica de una comunidad natural como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de comunidad natural, cada	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica •	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat •	S13 (1.3): Teoría: A y B, 01 – 07 - 2025 Práctica: Grupo B: 01-07-2026 Grupo A: 03-07-2025	



Visado

		la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Análisis de datos y obtención de resultados.	estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la práctica se procesarán los datos obtenidos y su interpretación correspondiente, siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo. Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
		IIId. TEORÍA. SEMINARIO N° 4 Sucesion ecológica. definición. Causas. Relación con tiempo y el clima. Dispersión e invasión. Barreras: Tipos. Ecesis. Comunidad Climax. Comunidad seral y sere. Tipos y	Inicio: presentación de tareas, explicando la información pertinente sobre sucesiones y fluctuaciones	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos	S14 (1.4) Teoría: A y B, 08 – 07 - 2025 Práctica: Grupo B: 08-07-2025 Grupo A: 10-07-2025



		etapas de sucesión. Teorías de la sucesión. Fluctuaciones. Definición. Tipos. Teorías. Fluctuaciones cíclicas: Causas. Fluctuaciones irregulares: Causas. Ritmos. MEJORAMIENTO BIOLÓGICO. Vegetales y animales. Selección, mutación hibridación. ¿Como se mejoran las especies? PRÁCTICA: 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (análisis de datos). 2. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria: Difusión de la importancia agroecológica de <i>Phaseolus lunatus</i> L. “pallar moche”, con visión al desarrollo Sostenible. ➤ Interpretación de resultados.	ecológicas como parte de la formación del biólogo y su importancia para los seres vivos. Desarrollo: Aula invertida (Video conferencia a través de Google Meet, Video ppt, foro y chat). En la clase de sucesiones y fluctuaciones ecológicas, cada estudiante dará opiniones y ejemplos, respetando la opinión de sus compañeros y en la práctica será integradora de las experiencias anteriores, siguiendo la explicación del docente responsable de cada mesa de trabajo.	•	• Preguntas a través de chat • Exámen teórico	
--	--	---	--	---	--	--



			Término: Se hará un resumen de la clase y se condicionará envío de tareas para la próxima clase, utilizando instructivo de práctica.			
		III.e. TEORÍA: Retroalimentación a los alumnos con diferentes esquemas, preguntas casos ecológicos relacionados con las tres semanas anteriores. PRÁCTICA 3. Análisis cuantitativo de las comunidades (presentación del informe) ➤ Evaluación formativa. En caso de que un estudiante haya tenido una unidad desaprobada (promedio), se le invita a un examen sustitutorio con lo que tendría la oportunidad de recuperar nota de una unidad desaprobada, en caso de haya salido desaprobado tendrá, pasará a la evaluación de desempeño.	Inicio: con una revisión de las clases de semanas anteriores, explicando las dudas que el estudiante haya encontrado, planteando las preguntas pertinentes a fin de que opinen sus compañeros. Desarrollo: se procederá a un examen escrito: teórico y práctico en el laboratorio y campo, resolviendo preguntas sobre temas desarrollados en las	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía • Informes de práctica •	• Rúbrica • Cuestionarios • Lista de cotejos • Preguntas a través de chat • Exámen teórico y práctico	S15 (1.1): Teoría: A y B, 15 – 07- 2025 Práctica: Grupo B 15-07-2025 Grupo A: 17-07-2025



Visado

			semanas anteriores. Término: Con el examen finalizado, se procederá a la calificación, condicionando envío de tareas para la próxima clase, utilizando un instructivo.			
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Inicio: con la revisión del rendimiento del estudiante durante el desarrollo del curso, incluyendo el examen sustitutorio, se le programará LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. Desarrollo: Se procederá a disponer un examen teórico y práctico de todas las clases desarrolladas en el curso durante el ciclo académico. Término: Con el examen finalizado, se procederá a la calificación final.	• Mapas conceptuales • Ensayos • Infografía • Monografía	• Preguntas a través de chat • Exámen teórico y práctico	S16 (1.1): Teoría: A y B, 22 – 07 - 2025 Práctica: Grupo B 22-07 -2025 Grupo A: 22-07-2025



Visado



V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

a. **Base legal:** Reglamento de Normas Generales de Evaluación y Aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

b. **Principios y procedimientos:**

- La evaluación por competencias se caracterizará por ser progresiva, formativa y auténtica, por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evaluarán las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y servirán para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora. (Foro)
- Al valorar los resultados y/o productos, se debe de tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. La fórmula sirve para calcular los promedios de Unidad y el Promedio Promocional correspondiente:

$$\text{A. } PU1,2,3 = EU(2) + S(1) + AP(1) + RSU(1) + IFP(1) / 6$$

EU: Examen de unidad

S: Seminario

AP: Avance de práctica

RSU: Responsabilidad Social Universitaria

IFP: Informe final de práctica

$$\text{B. } \text{Nota Promocional} = [(PU1 + PU2 + PU3)/3]$$

Evaluación sumativa

- Habrá tres reportes de los resultados de evaluación formativa en el sistema virtual de evaluación al finalizar cada unidad didáctica, para información de los estudiantes, de la Dirección de Departamento y Escuela correspondiente y fundamentalmente para la determinar el logro de las capacidades y competencias programadas.

En caso haya estudiantes desaprobados, los docentes tendrán que informar el plan de mejora respectivo, es decir las acciones correctivas, remediales o de recuperación que se realizarán con dichos estudiantes durante las horas de tutoría de la asignatura.



Reportes de evaluaciones serán subidos al Sistema Único Virtual (SUV) en el lapso de los ocho días siguientes de terminada las unidades correspondientes, siguiendo el programa del silabo:

Visado

- Primera unidad en la semana seis (5)
- Segunda unidad en semana once (10)
- Tercera unidad en semana dieciséis (15)

El último reporte se realizará al término de la decimos quinta semana y considerarán los promedios obtenidos por los estudiantes en las unidades 1, 2 y 3, que será la nota final de la asignatura. Y examen de aplazados, el mismo se que procesará durante la semana 16.

Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0 - 20). La nota aprobatoria es 14. En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función al ingreso a la plataforma y/o productos académicos virtuales presentados semanalmente por los estudiantes. En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados.

Los estudiantes que hayan obtenido nota desaprobatoria promocional (menor a 14), al término del desarrollo de la experiencia curricular, tendrán derecho a una evaluación de desempeño, previo pago correspondiente según lo dispuesto en el TUPA- UNT.

Los estudiantes cuya nota promocional sea menor a 14 en la experiencia curricular, a pesar de haber participado en los planes de mejora, serán considerados no promovidos. Los docentes deben adjuntar un informe documentado sobre estos casos a la unidad de Estudios Generales o Dirección de Escuela según corresponda.

La evaluación de desempeño comprende dos procesos: la presentación y evaluación de un informe escrito y una prueba escrita, ambos sobre aspectos específicos de las competencias que el estudiante no logró al culminar regularmente el desarrollo de una experiencia curricular. Los resultados de estos dos procesos se promedian y el resultado es el promedio promocional final. El docente tiene la responsabilidad y obligación de informar a los estudiantes de todos sus resultados.

VI. TUTORIA Y CONSEJERÍA

Propósito:

Apoyo pedagógico que brindan los docentes a sus estudiantes que requieran acciones correctivas, remediales o de recuperación para alcanzar lograr las competencias y capacidades de su asignatura.

Desarrollo de la:

- **Prof. Enrique Padilla Sagástegui**

- Día: viernes



- Horario: 16.00 – 18.00 horas

- Ambiente: SAM 308

- **Lugar: SAM 308 Y/O LABORATORIO DE Ecología: primer piso**
 - **Prof. Carmen Lizbeth Yurac Gonzales Velásquez**
 - Día: martes
 - Horario: 17 a 19 horas



VII. Referencias

A. INKOGRAFIA

Textos y artículos científicos	Dirección electrónica
Brack, E. A. & Mendieta, V. C. (2015). Ecología del Perú. fuente de información e inspiración para quienes tienen interés por conocer la ecología y los recursos naturales	https://www.editorialbruno.com.pe/bstore/textos-de-consulta
Guzmán-Moreno, L. (2015). Ecología Recursara: Naturaleza de la Ecología.	https://luciaguzmanm.blogspot.com/2015/10/capitulo-1-naturaleza-de-la... http://luciaguzmanm.blogspot.cl/?zx=696a3e552045d813
Malacalza, L., Momo, F., Coviella, C., Casset, A., Giorgi, A., & Feijóo, C. (2002). Ecología General. 2a. edición virtual.	https://es.scribd.com/doc/19438409/Ecologia-General-TEXT0
Menéndez, I. (1996). Ecología. Biblioteca de la Asamblea Legislativa de El Salvador.	https://biblioteca.asamblea.gob.sv/8253_ecologa?q=



Visado



ns, M. C. (2017). gía de poblaciones. Universidad Veracruzana	+35 Libros de Ecología Gratis [PDF] InfoLibros.org
Navarro, L. M., Proença, V, Kaplan, J. O. & Pereira, H. M. (2015) <u>Naturaleza indómita - Ecología: Mantener los hábitats que dependen de perturbaciones.</u>	https://. sites.google.com/site/indomitismo/textos/ecologia
Odum, E. P. (2020). <u>Fundamentos de ecología</u> , quinta edición	https://libreriafavorita.blogspot.com/2020/02/fundamentos-de-ecologia
Padilla-Sagástegui, S. E. & Gonzáles-Velásquez, C. L. Y. (2024). Guía de prácticas de Ecología. Primera edición. Fondo Editorial Universitario. Universidad Nacional de Trujillo.	Enlace: https://editorial.unitru.edu.pe GUIA PRACTICAS DE ECOLOGIA.pdf - Google Drive
Padilla-Sagástegui, S. E. & Gonzáles- Velásquez, C. L. Y. (2024). Manual de prácticas desarrolladas de ecología. Primera edición. Fondo Editorial Universitario. Universidad Nacional de Trujillo.	Enlace: https://editorial.unitru.edu.pe MANUAL DE ECOLOGIA 25 11 2024.pdf - Google Drive
Smith, R.L., & Smith T.M. (2001). Ecología. En: 4-9. Traducción de Francesc Mezquita y Eduardo Aparici. Addison Wesley (Pearson Educación S. A.), Talleres Gráficos Peñalara S. A., Madrid, España. 4ª Edición.	https://luciaguzmanm.blogspot.com/2015/10/capitulo-1-naturaleza-de-la
Villalobos, R. L. (2026). Ecología y medio ambiente: bases de la Ecología. universidad nacional agraria. facultad de recursos naturales	http://biocab.org/Ecologia.html



Visado

ambiente departamento
 Manejo de bosques y
ecosistema. Lima. Perú ,
Managua, Nicaragua.



Bibliografía básica

- Clarke, G. (1963). Elementos de ecología. Edit Omega. Barcelona.
- Begon, M; Harper, J & Townsend, C (1995). Ecología: individuos, poblaciones y comunidades. Edic. Omega, Barcelona 886 pp.
- Margalef, R. (1974). Ecología. Edit OMEGA. Barcelona.
- Odum, E & Warrett, G. (2006). Ecología. Edit. Thompson. 5ta. Edic. México.
- Rodríguez, J. (2010). Ecología. Edic. Pirámide, Madrid, España. 502 pp.

Bibliografía de consulta

- Arntz, W. A. Landa & Tarazona, J. (1985). "El Niño" Su impacto en la fauna marina. Bol. Inst. Mar. Callao - Perú.
- Brack, A. (1990). Gran geografía del Perú. Naturaleza y hombre. La fauna. Edit. Talleres gráficos Soles. SA. Vol III. Barcelona-España. 243 pp.
- Bellings, W. (1968). Las plantas y el ecosistema. Edit HERRERO HNOS. S.A. México.
- Dajoz, R. (2004). Tratado de ecología. Edit Mundi-Prensa. Madrid.
- Daubenmire, R. (1996). Ecología vegetal. Edit. LIMUSA WILEY. México.
- Duvigneaud, P. (1981). La síntesis ecológica. Edit. Alambra, S.A. México. 306 pp.
- Enkerlin, E; Cano, G; Garza, R; Vogel, E. & Correa, A. (1997). Ciencia ambiental y desarrollo sostenible. Edit, Thompson. México. 303 pp.
- Scragg, A. (2012). Biotecnología ambiental. 1ra. Ed. Edit. Acribia, S.A, Madrid, España. 307 pp.
- Félix, G. & Sevilla, L. (2004). Ecología y Salud. Edit. McGraw-Hill, México. 463 pp.
- Fontana, L. (2016). Principios de Ecología. Edit. Brujas. Córdoba, Argentina. 315 pp.
- Gilpin, A. (2008). Economía ambiental. Edit. Alfaomega, México. 334 pp.
- Gonzales, A. & Medina, N. (1995). Ecología. Edit. Mc GRAW HILL, México. 307 pp.
- Gregorij, G; Kane, L & Kane, H. (1990). El desarrollo sostenible. Edit. IICA. Costa Rica. 117 pp.
- Matteucci, S. & Colma, C. (1982). Metodología para el estudio de la vegetación. OEA. Monografía 22: 168.
- Méndez, R. (2008). Cultivos orgánicos. Edic. Ecoe. Bogota, Colombia. 168 pp.
- Molles, C. (2005). Ecología: Conceptos y Aplicaciones. Edit. Mc. Graw Hill. Madrid, España. 671 pp.
- NAVARRO, G. & Navarro, S. (2013). ! Química agrícola. Edic. Mundi Prensa. Madrid, España. 492 pp.
- Nebel, B. & Wright, R. (1999). Ciencias ambientales: Ecología y desarrollo sustentable. Edit. Prentice Hall. México. 720 pp.
- Ondarza, R. (1993). El Impacto del hombre sobre la Tierra. Edit. TRILLAS. México.
- Odum E. & Sarmiento, F. (1998). Ecología: El Puente entre ciencia y sociedad. Edit. Mc. GRAW HILL. México.



- Visado
- a, S & Padilla, A. L. (2015). Ecología aplicada: Prácticas desarrolladas. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú.
 - a, S. E. (2014). Índices de diversidad ecológica: Métodos de evaluación. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú.
 - Padilla, S. E. (2013). Ecosistemas en las regiones naturales del norte del Perú. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú.
 - Ramade, F. (1977). Elementos de Ecología aplicada. Edit. Mundi Prensa. Madrid. España. 581 pp.
 - Renneberg, R. (2012). Biotecnología para principiantes. Edit. Reverte. Barcelona, España. 300 pp.
 - Rivera, H. (2007). Introducción a la geoquímica general y aplicada. Edit. Gráfica Retai S.A.C. Lima, Perú. 475 pp.
 - Smith, T y R, Leo. (2007). Ecología. Edit. Pearson Addison Wesley. Madrid, España. 682 pp.
 - Sutton, D. & Harmon, P. (1998). Fundamentos de ecología. LIMUSA. México.
 - Tyller, M. (1994). Ecología y medio ambiente. Edit. Grupo Editorial Iberoamericana. México.
 - Van Esso, M. (2008). Fundamentos de ecología. Edit. Noveduc, Argentina, 173 pp.
 - Vegas, M. (1982). Introducción de la ecología del bento marino. OEA. Monografía 9: 120.
 - Viscarra, M. (2006). Tecnósfera: La atmósfera contaminada y sus relaciones con el pueblo. 2da Edic. Edit. ARS, S.A.C. Lima, Perú. 275 pp.
 - Zavaleta, A. (1992). Edafología. CONCYTEC. Edit. A & B SA. Lima-Perú. 223 pp